



Curso IA desde Cero

Dr. Irvin Hussein López Nava
M.C. Joan M. Raygoza Romero

Departamento de Ciencias de la Computación
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Edición 2025

Cartel promocional del curso "IA desde Cero: Un Curso Práctico". El cartel tiene un fondo colorido con ilustraciones de un escritorio con un monitor que muestra un diagrama de red neuronal, un robot pequeño, una bombilla, y una casa clásica. Hay varios íconos flotantes como "AI", "OBJECT RECOGNITION", y "A".

CICESE EDUCACIÓN CONTINUA | FÍSICA APLICADA

IA desde Cero:

Un Curso Práctico

Fechas: Del **4 de mayo** al **3 de junio**
Costo de Recuperación \$1,200 pesos
¿Te interesa asistir?
Escribe al siguiente correo o escanea el QR

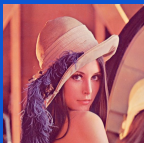
cursosdfa@cicese.edu.mx

Recursos

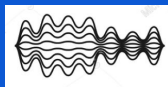


Scan me

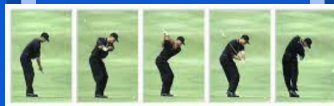
Imágenes



Audio



Video



Señales



Texto

Lorem ipsum dolor sit
 dolor amet, consectetur
 nec adipiscing elit, sed
 do ipsum eiusmod
 tempor.



it	6
I	5
the	4
to	3
and	3
seen	2
yet	1
would	1
whimsical	1
times	1
sweet	1
satirical	1
adventure	1
genre	1
fairy	1
humor	1
have	1
great	1

[Back](#) labradoodle or fried chicken [Select](#)



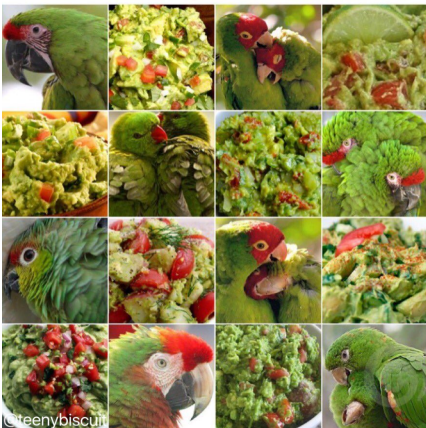
[Back](#) Albums sheepdog or mop [Select](#)



[Back](#) Albums puppy or bagel [Select](#)



[Back](#) Albums parrot or guacamole [Select](#)



[Back](#) Albums shiba or marshmallow [Select](#)



[Back](#) Albums kitten or ice cream [Select](#)



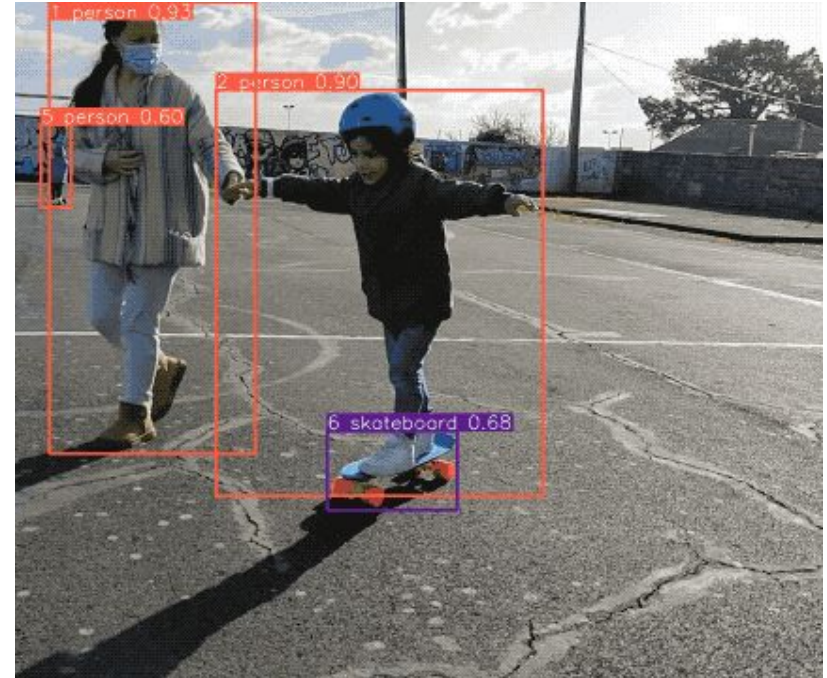


Visión por
computadora

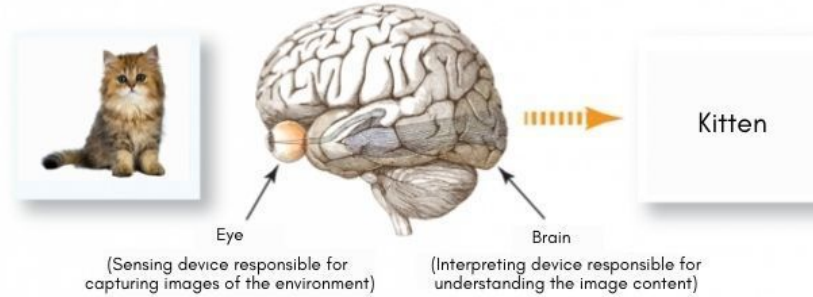
Introducción

La **visión por computadora** se enfoca en cómo las computadoras pueden obtener una **comprensión de alto nivel** a partir de imágenes o videos digitales.

Desde la perspectiva de la ingeniería, busca comprender y automatizar las tareas que puede realizar el sistema visual humano.



Human Vision



Computer Vision



Diferencias respecto a la visión humana

Conceptos relacionados

- Los campos más relacionados con la visión artificial son el **procesamiento de imágenes**, el **análisis de imágenes** y *machine vision*.
 - En el procesamiento de imágenes, la entrada es una imagen y la salida también es una imagen.
 - En visión por computadora, la entrada puede ser una imagen o un video, y la salida podría ser una imagen mejorada, la comprensión del contenido, o incluso el comportamiento de un sistema basado en tal comprensión.

Image processing & image analysis

Se centran en imágenes 2D y **transforman una imagen en otra**, e.g., operaciones de píxeles como la mejora del contraste, operaciones locales como la extracción de bordes, o transformaciones geométricas como la rotación de la imagen.

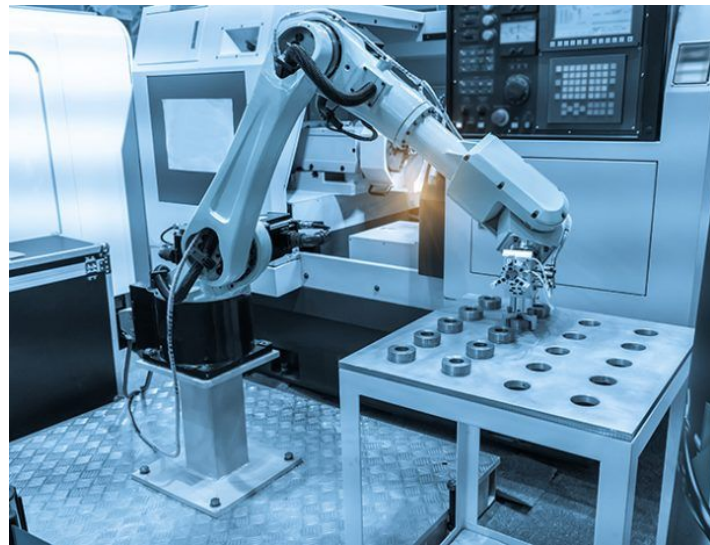
Esta caracterización implica que el análisis no requiere suposiciones ni produce interpretaciones sobre el contenido de la imagen.



Machine vision

Es el proceso de aplicar una variedad de tecnologías y métodos para proporcionar **inspección automática** basada en imágenes, control de procesos, y guía de robots en aplicaciones industriales.

El procesamiento es en tiempo real y se enfatiza mediante implementaciones eficientes en hardware y software. También implica que las condiciones externas, como la iluminación, pueden controlarse.



Computer graphics

Se enfocan en generar imágenes con la ayuda de computadoras, y son responsables de mostrar los datos de imágenes de manera efectiva.

El desarrollo de gráficos por computadora ha tenido un impacto significativo en muchos tipos de medios y ha revolucionado la animación, las películas, la publicidad, los videojuegos...



Procesamiento de imágenes

Introducción

El interés en los métodos de procesamiento digital de imágenes proviene de dos áreas de aplicación principales:

1. La mejora de la información “pictórica” para la interpretación humana, y
2. El procesamiento para tareas como el almacenamiento, la transmisión, y la extracción de información.

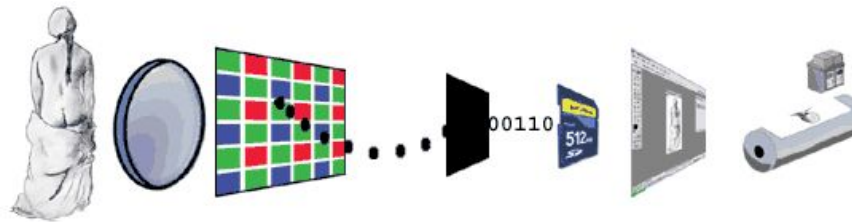


Imagen digital

Una imagen puede definirse como una **función bidimensional**, $f(x, y)$, donde x e y son coordenadas espaciales (planas), y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas (x, y) se denomina intensidad, o nivel de grises, de la imagen en ese punto.

Cuando x , y , y los valores de intensidad de f son cantidades discretas finitas, llamamos a la imagen: **imagen digital**.

Una imagen digital se compone de un número finito de elementos, cada uno de los cuales tiene una ubicación y un valor determinados. Estos elementos suelen denominarse **píxeles**.

Inicios

Una de las primeras aplicaciones de las imágenes digitales fue en los periódicos, cuando las imágenes se enviaron por primera vez por cable submarino entre Londres y Nueva York.



Imagen digital producida en 1921 a partir de una cinta codificada por una impresora de telégrafos



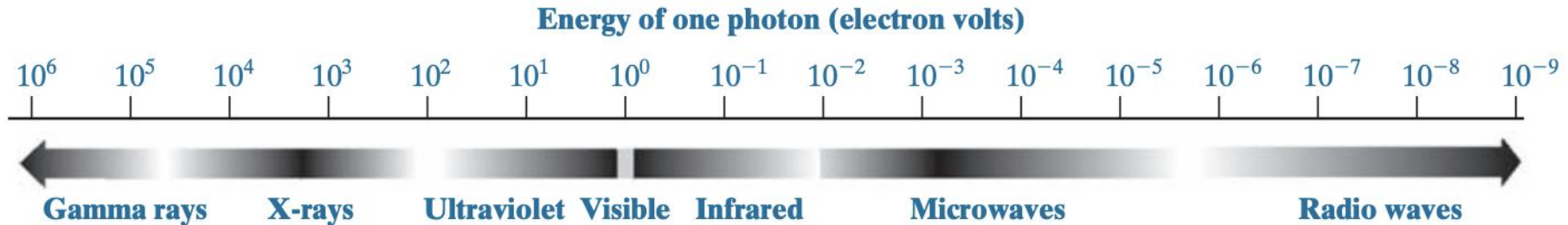
La primera imagen de la luna tomada por una nave espacial estadounidense.
El Ranger 7 tomó esta imagen el 31 de julio de 1964 a las 9:09 a. m. EDT,
unos 17 minutos antes de impactar en la superficie lunar

Clasificación de imágenes

- Las imágenes basadas en la radiación del **espectro electromagnético** son las más familiares, especialmente las de bandas de rayos X, y del espectro visible.
- Las **ondas electromagnéticas** (EM) se pueden conceptualizar como la propagación de ondas sinusoidales de diferentes longitudes de onda, o se pueden considerar como una corriente de partículas sin masa, cada una de las cuales viaja en un patrón similar a una onda y se mueve a la velocidad de la luz.

Espectro electromagnético

- Cada partícula sin masa contiene una cierta cantidad de energía.
- Cada haz de energía se llama **fotón**.



El espectro electromagnético ordenado según la energía por fotón.

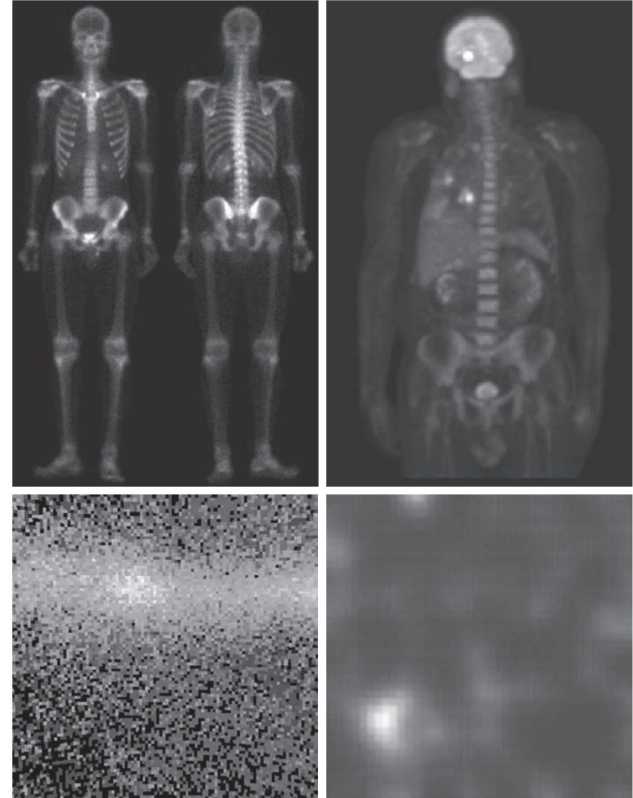
Imágenes de Rayos Gamma

Los principales usos de las imágenes basadas en rayos gamma incluyen la medicina nuclear y las observaciones astronómicas.

Los rayos gamma son un tipo de radiación EM, y por tanto constituida por **fotones**, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón.

También se genera en fenómenos astrofísicos de gran violencia.

Ejemplos de imágenes de rayos gamma. (a) Gammagrafía ósea. (b) imagen PET. (c) Bucle Cygnus. (d) Radiación gamma (punto brillante) de una válvula de reactor.

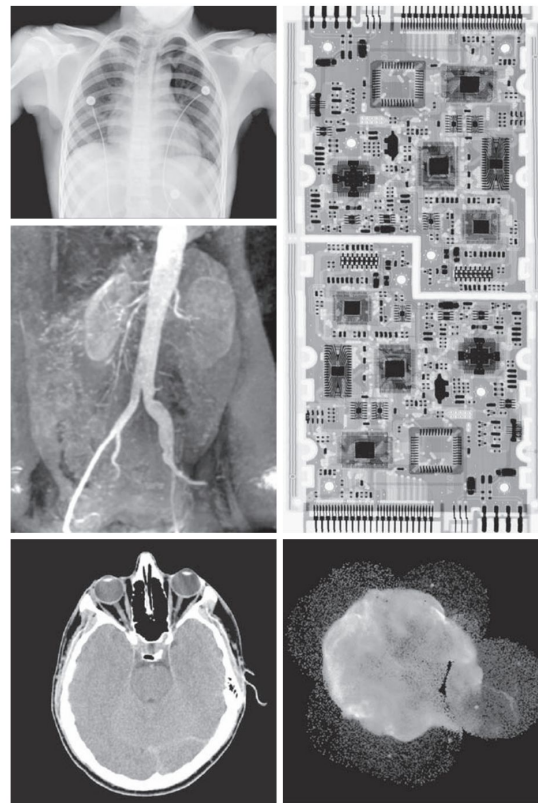


Imágenes de Rayos X

Los rayos X se encuentran entre las fuentes más antiguas de radiación EM utilizadas para la obtención de imágenes. El uso más conocido de los rayos X es el diagnóstico médico, pero también se utilizan ampliamente en la industria y otras áreas, como la astronomía.

La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por **desaceleración** de electrones.

Ejemplos de imágenes de rayos X. a) Radiografía de tórax. (b) Angiografía aórtica. (c) Tomografía axial computarizada de cabeza. (d) Tableros de circuitos. (e) Bucle Cygnus.

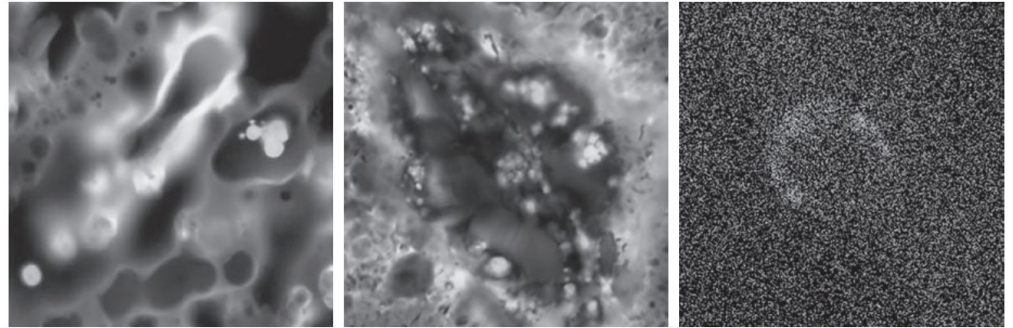


Imágenes en la banda ultravioleta

Las aplicaciones de la “luz” ultravioleta son variadas, incluyen litografía, inspección industrial, microscopía, láseres, imágenes biológicas, y observaciones astronómicas.

La luz ultravioleta se utiliza en la microscopía de **fluorescencia**.

La luz ultravioleta no es visible, pero cuando un fotón de radiación ultravioleta choca con un electrón en un átomo de un material fluorescente, eleva el electrón a un nivel de energía superior.



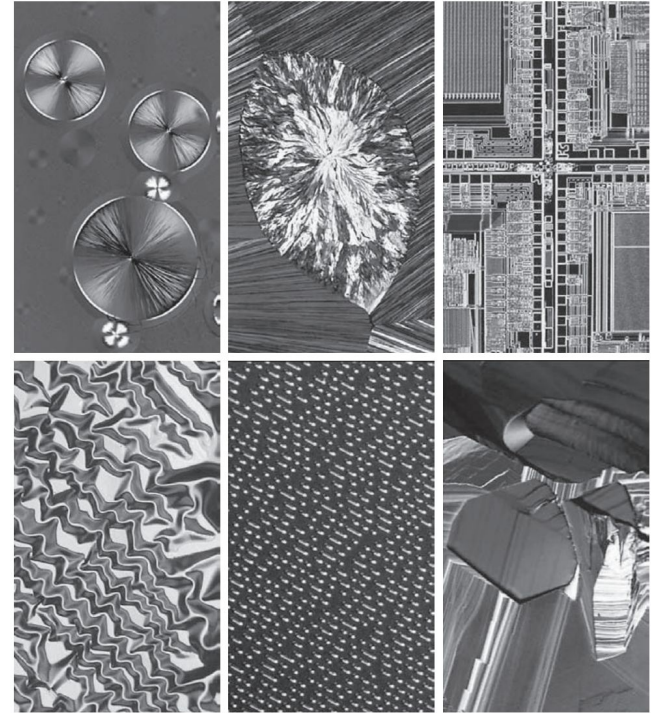
Ejemplos de imágenes ultravioleta. (a) Maíz normal. (b) Maíz infectado por carbón. (c) Bucle Cygnus

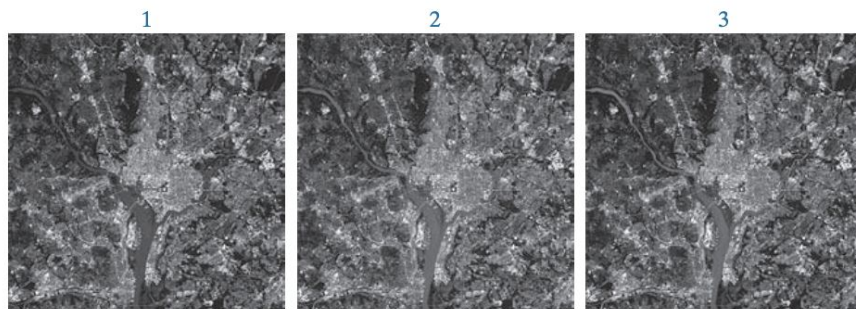
Imágenes en las bandas visible e infrarroja

La banda visible del espectro EM es la más familiar, las imágenes en esta banda superan a todas las demás en términos de amplitud de aplicación.

Si la radiación que tiene una frecuencia en la región visible se refleja en un objeto, e.g., un tazón de fruta, y luego golpea los ojos, esto da lugar a la percepción visual de la escena. La radiación infrarroja se asocia generalmente con el calor.

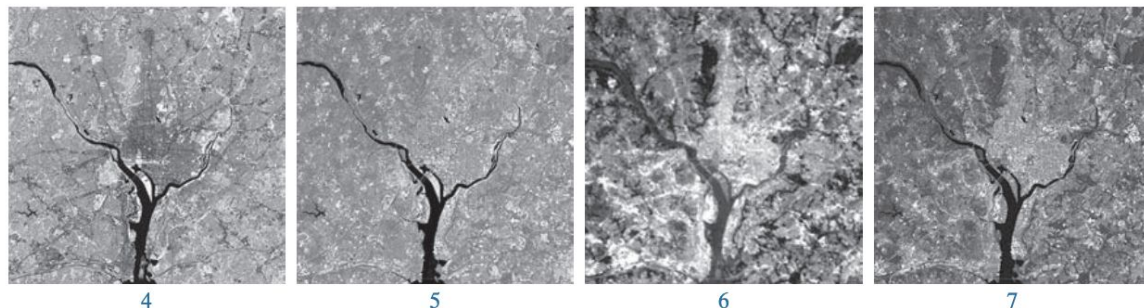
Ejemplos de imágenes de microscopía de luz. (a) Taxol (agente anticancerígeno), magnificado 250 ×. (b) Colesterol: 40 ×. (c) Microprocesador: 60 ×. (d) Película delgada de óxido de níquel: 600 ×. (e) Superficie del CD de audio: 1750 ×. (f) Superconductor orgánico: 450 ×.





Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.53–0.61	Measures plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.78–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content: soil/vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Short-wave infrared	2.09–2.35	Mineral mapping

Bandas temáticas del satélite LANDSAT de la NASA.



Imágenes satelitales LANDSAT del área de Washington, D.C. Los números se refieren a las bandas temáticas

Imágenes en la banda de microondas

La principal aplicación de las imágenes en la banda de microondas es el **radar**. Un radar tiene la capacidad para recopilar datos sobre prácticamente cualquier región en cualquier momento, independientemente del clima o las condiciones de iluminación ambiental.

A diferencia de las ondas de alta frecuencia, que se absorben principalmente en las superficies, las microondas pueden **penetrar en los materiales** y depositar su energía debajo de la superficie. Este efecto se utiliza para calentar alimentos en hornos de microondas, para calefacción industrial, y diatermia médica.

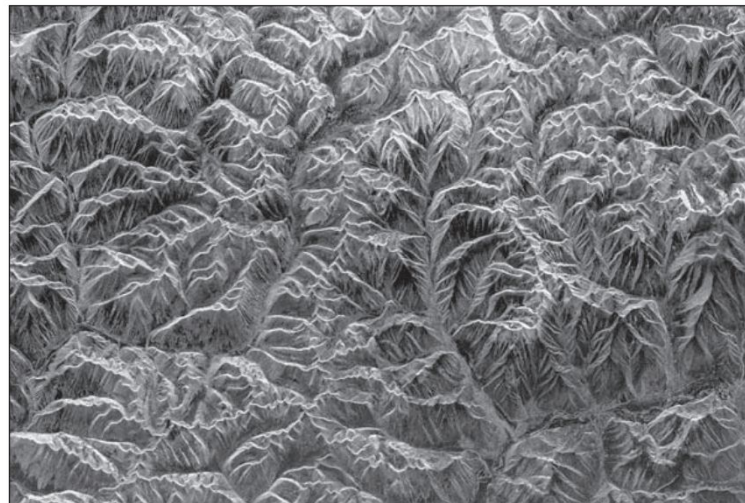


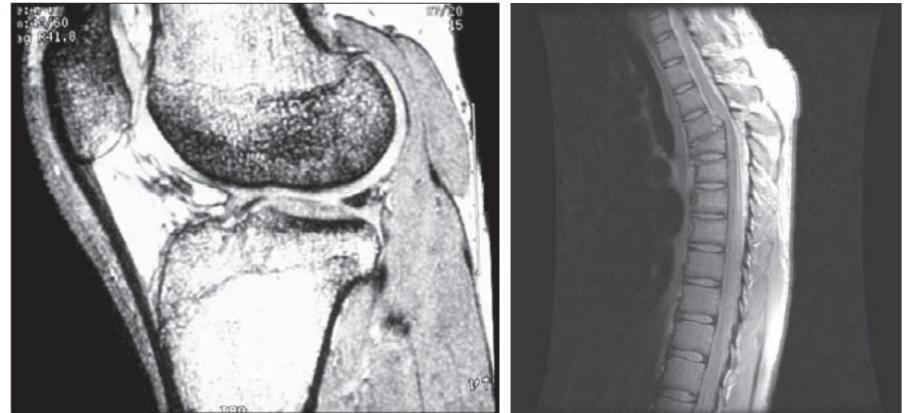
Imagen de radar espacial de una región montañosa en el sureste del Tíbet.

Imágenes en la banda de radio

Como en el caso de las imágenes en el otro extremo del espectro (rayos gamma), las principales aplicaciones de las imágenes en la banda de radio son la medicina y la astronomía.

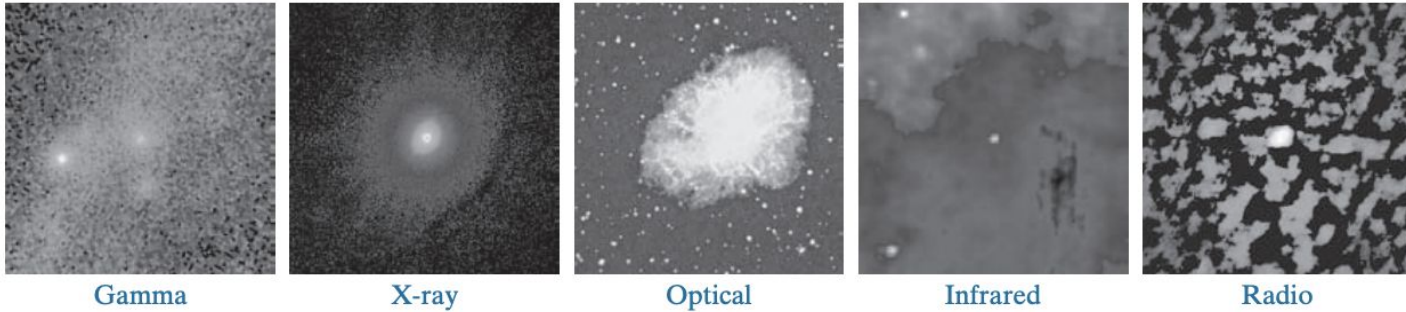
En medicina, las ondas de radio se utilizan en imágenes por resonancia magnética (MRI). En esta técnica se coloca al paciente en un imán poderoso y pasa ondas de radio a través del cuerpo del individuo en pulsos cortos.

Además, las ondas de radio se utilizan ampliamente para transmitir información a través de distancias en sistemas de comunicación.



Imágenes de resonancia magnética de una (a) rodilla y (b) columna vertebral humanas.

Comparativa



Imágenes de la estrella *Crab Pulsar* (en el centro de cada imagen) cubriendo el espectro electromagnético

Visión

Elementos de la percepción visual

Aunque el campo del procesamiento de imágenes digitales se basa en las matemáticas, la intuición y el análisis humano a menudo desempeña un papel en la elección de una técnica frente a otra, y esta elección a menudo se basa en juicios visuales subjetivos.

Por lo tanto, es apropiado desarrollar una comprensión de las características básicas de la percepción visual humana como un primer paso.

En particular, en la mecánica elemental de cómo los humanos forman y perciben las imágenes.

Estructura del ojo humano

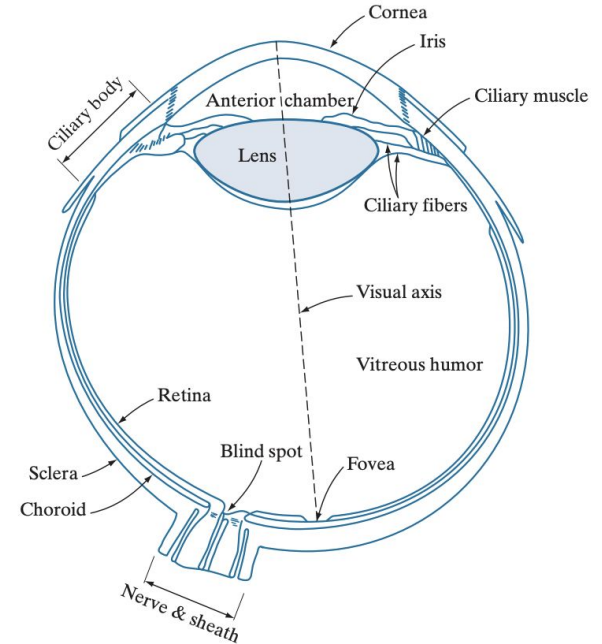
El **OJO** es una estructura casi esférica de ~20 mm de diámetro.

Está compuesto por tres capas principales:

- **Córnea y esclerótica**: protección externa
- **Coroides**: reduce la luz extraña
- **Retina**: capta la información visual

En la parte anterior, la coroides se divide en:

- El **cuerpo ciliar** participa en el enfoque del ojo.
- El **iris** controla la cantidad de luz que ingresa al ojo.

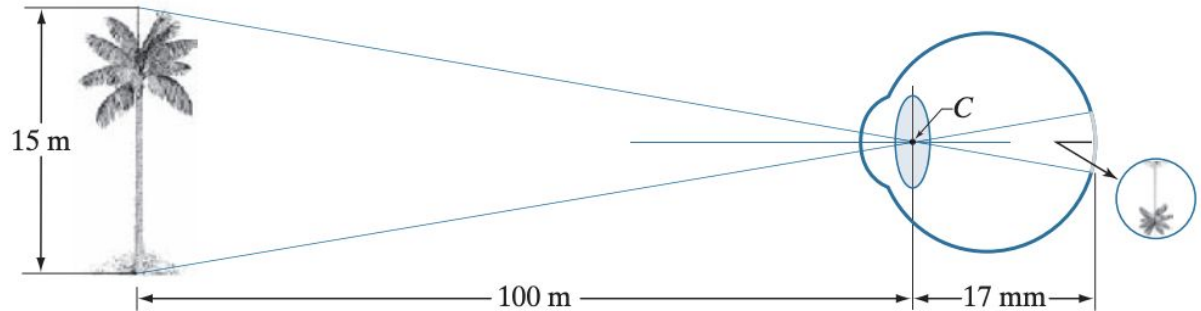


Formación de imagen en el ojo

En una cámara fotográfica, el **enfoque** se logra variando la distancia entre la lente y el plano de imagen.

En el ojo humano, la distancia entre el cristalino y la retina es fija, por lo que el **enfoque** se obtiene modificando la forma del cristalino mediante el cuerpo ciliar.

La **percepción** visual ocurre cuando los receptores de luz transforman la energía radiante en impulsos eléctricos que posteriormente son interpretados por el cerebro.



Adaptación y discriminación del brillo

- El **rango de niveles** de intensidad de la luz a los que el sistema visual humano puede adaptarse es enorme, del orden de 10^{10} .
 - La evidencia experimental indica que el brillo subjetivo (intensidad percibida por el sistema visual humano) es una función logarítmica de la intensidad de la luz que incide en el ojo.
- Dos fenómenos demuestran que el **brillo percibido** no es una simple función de la intensidad.
 - La primera se basa en el hecho de que el sistema visual tiende a sobrepasar el límite de regiones de diferentes intensidades.
 - El segundo fenómeno, llamado **contraste simultáneo**, es que el brillo percibido de una región no depende solo de su intensidad.

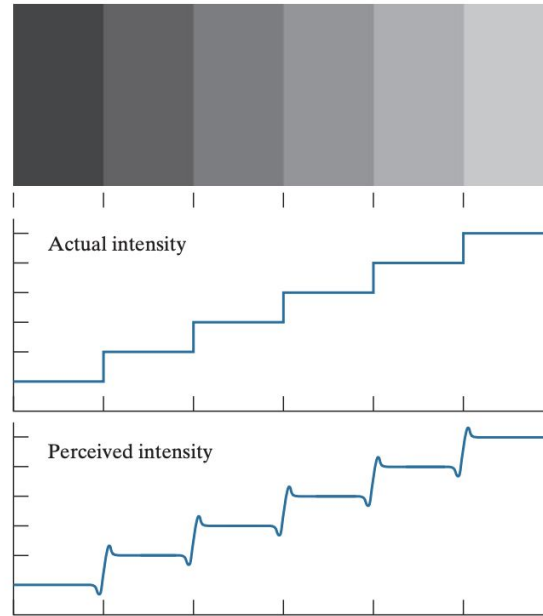
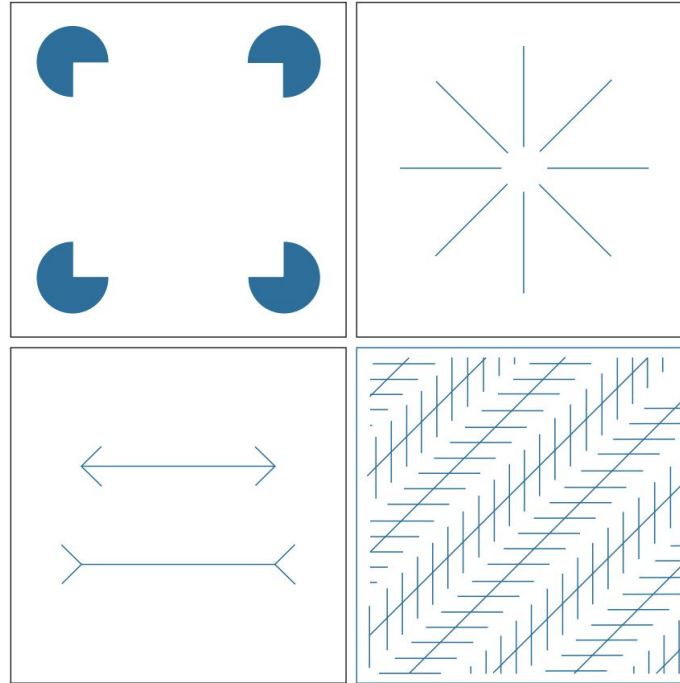


Ilustración del efecto de banda de Mach. La intensidad percibida no es una simple función de la intensidad real.



Ejemplos de contraste simultáneo. Todos los cuadrados interiores tienen la misma intensidad, pero aparecen progresivamente más oscuros a medida que el fondo se vuelve más claro.

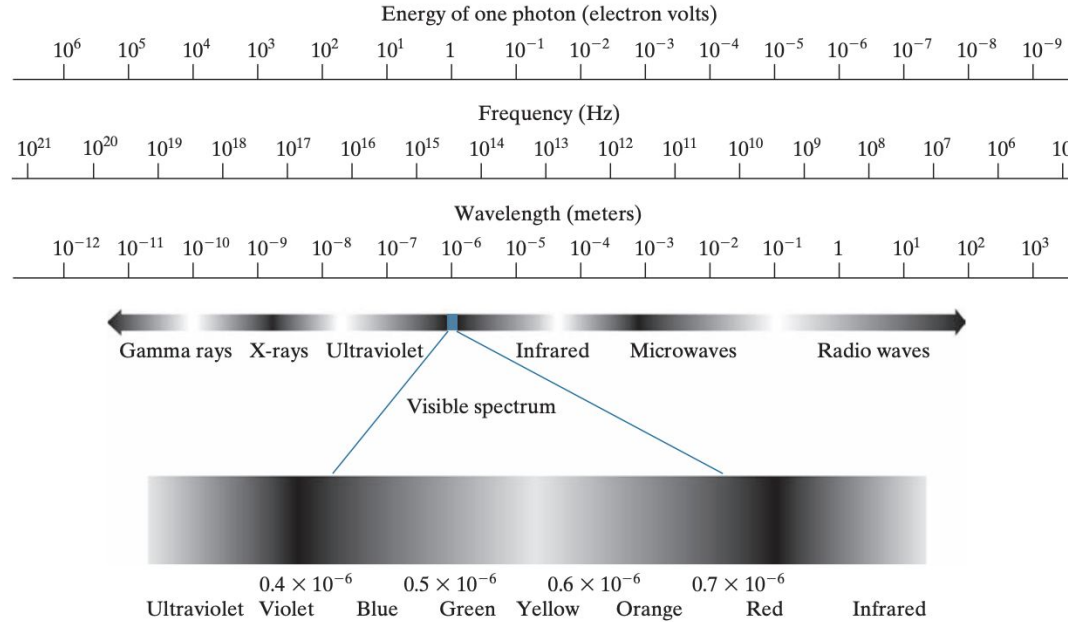


Algunas ilusiones ópticas conocidas

La luz y el espectro electromagnético

En 1666, Sir Isaac Newton descubrió que cuando un rayo de luz solar pasa a través de un prisma de vidrio, el rayo de luz que emerge no es blanco sino que consiste en un espectro continuo de colores que van desde el violeta en un extremo hasta el rojo en el otro.

La **luz** es un tipo de radiación EM que puede ser detectada por el ojo. Los colores percibidos en un objeto están determinados por la naturaleza de la luz reflejada por el objeto. La luz que no tiene color se llama luz monocromática (o acromática). El único atributo de la luz monocromática es su intensidad.



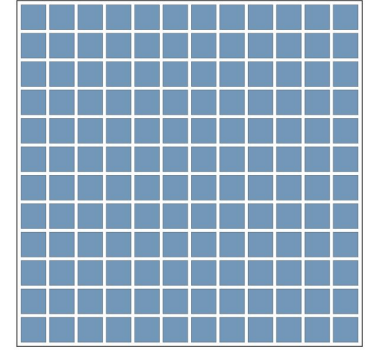
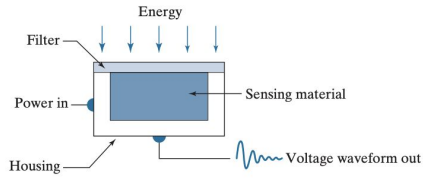
El espectro electromagnético. El espectro visible se muestra ampliado para facilitar las explicaciones, pero tenga en cuenta que abarca un rango muy estrecho del espectro EM total.

Luz monocromática vs cromática

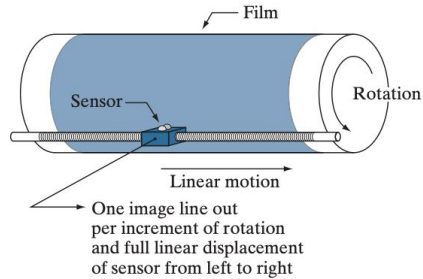
- El rango de valores de la **luz monocromática** desde el negro hasta el blanco suele denominarse escala de grises.
 - La **luz cromática** (color) abarca el espectro de energía electromagnética desde aproximadamente 0,43 a 0,79 mm.
- Además de la frecuencia, se utilizan otras tres cantidades para describir una fuente de luz cromática: resplandor, luminancia y brillo.
 - El **resplandor** es la cantidad total de energía que fluye desde la fuente de luz y, por lo general, se mide en vatios (W).
 - La **luminancia**, medida en lúmenes (lm), da una medida de la cantidad de energía que un observador percibe de una fuente de luz.
 - El **brillo** es un descriptor subjetivo de la percepción de la luz.

Sensado y adquisición de imágenes

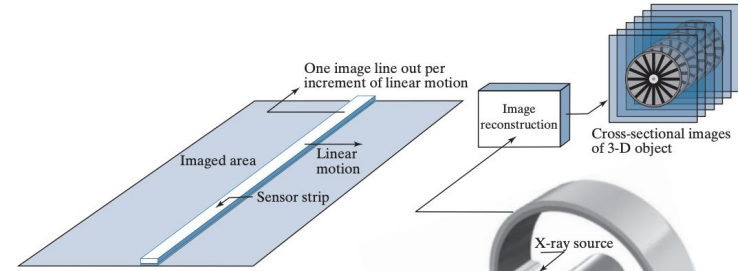
- La mayoría de las imágenes son generadas por la combinación de una fuente de "iluminación" y la reflexión o absorción de energía de esa fuente por los elementos de la "escena" que se está representando.
- La **iluminación** puede provenir de cualquier fuente de energía electromagnética, como un sistema de radar, infrarrojo o rayos X. Según la naturaleza de la fuente, la energía de iluminación se refleja o se transmite a través de los objetos.
 - Un ejemplo es la luz reflejada desde una superficie plana.
 - Otro ejemplo es cuando los rayos X atraviesan el cuerpo de un paciente con el propósito de generar una imagen de diagnóstico.



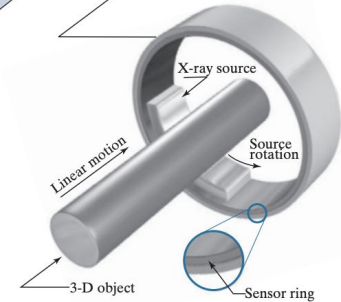
(a) Elemento sensor único. (b) Sensor de línea. (c) Sensor de matriz.



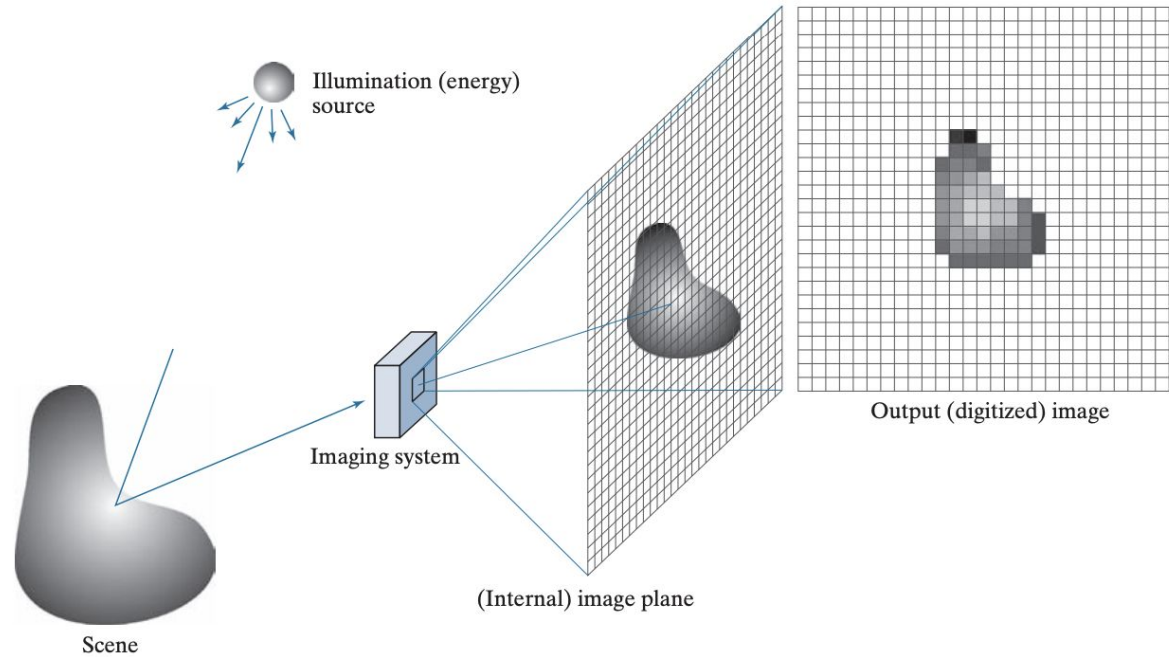
(d) Combinación de un solo elemento de detección con movimiento mecánico para generar una imagen 2-D



(e) Adquisición de imágenes utilizando una tira de sensor lineal.



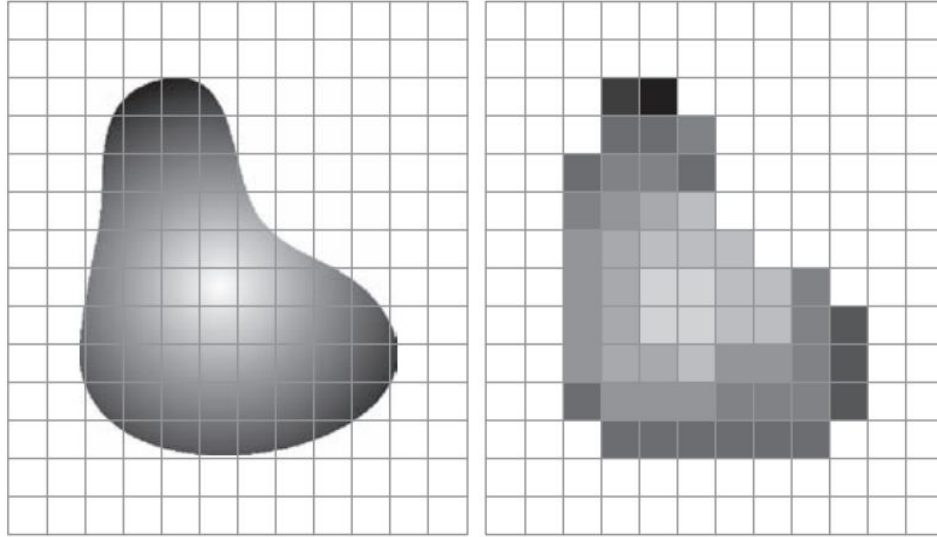
(f) Adquisición de imágenes utilizando una tira de sensor circular.



Un ejemplo de adquisición de imágenes digitales. (a) Fuente de iluminación (energía). (b) Una escena. (c) Sistema de imágenes. (d) Proyección de la escena sobre el plano de la imagen. (e) Imagen digitalizada.

Muestreo y cuantificación de imágenes

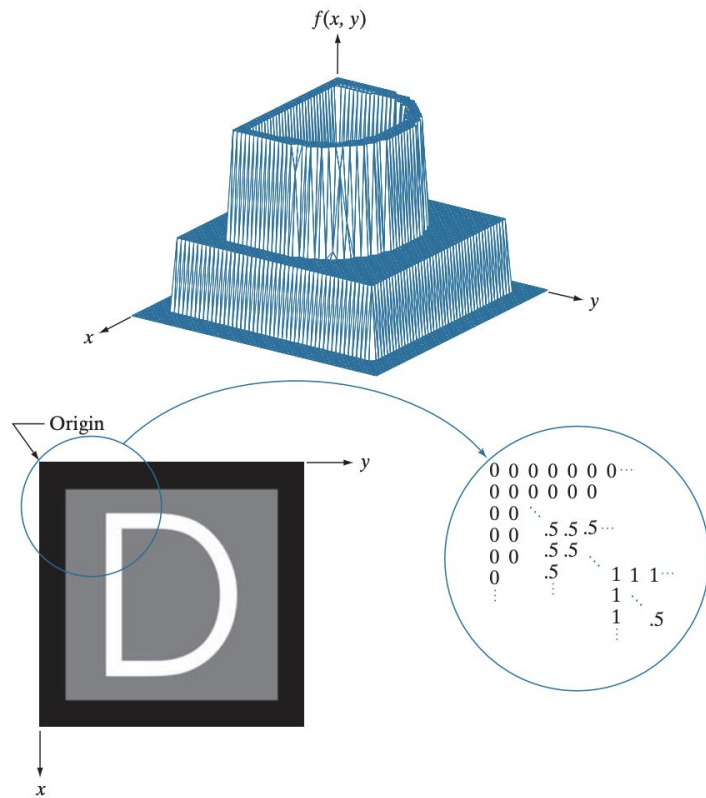
- Existen numerosas formas de adquirir imágenes, pero el objetivo en todas es el mismo: generar imágenes digitales a partir de datos detectados.
- La salida de la mayoría de los sensores es una forma de onda de voltaje continuo cuya amplitud y comportamiento espacial están relacionados con el **fenómeno físico** que se detecta.
- Para crear una imagen digital, se necesita convertir los datos detectados continuos a un formato digital.
 - Esto requiere dos procesos: muestreo y cuantificación.



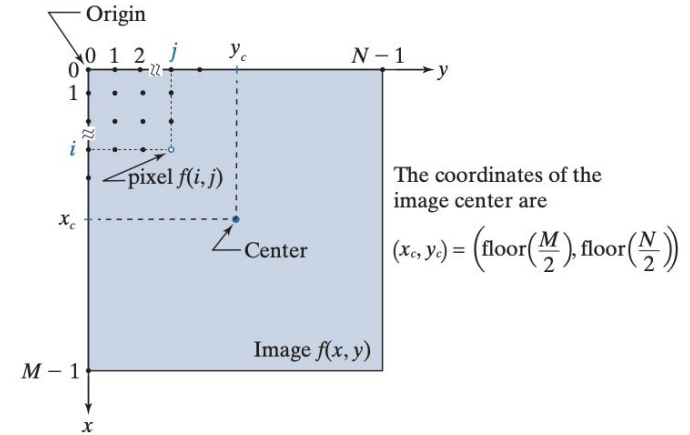
(a) Imagen continua proyectada en una matriz de sensores. (b) Resultado del muestreo y cuantificación de imágenes.

Representación de imágenes digitales

- Sea $f(s, t)$ una función de una imagen continua con dos variables continuas, s y t . Se convierte esta función en una imagen digital mediante **muestreo** y **cuantificación**.
- En general, el valor de una imagen digital en cualquier coordenada (x, y) se denota por $f(x, y)$, donde x e y son números enteros.
 - Cuando necesitamos referirnos a coordenadas específicas (i, j) , se usa la notación $f(i, j)$, donde los argumentos son números enteros.
 - La sección del plano real que abarcan las coordenadas de una imagen se denomina dominio espacial, con x e y siendo referidas como variables espaciales o coordenadas espaciales.



(a) Imagen trazada como una superficie. (b) Imagen mostrada como una matriz de intensidad visual. (c) Imagen que se muestra como una matriz numérica 2-D. (Los números 0, 0,5 y 1 representan negro, gris y blanco, respectivamente).



Convención de coordenadas utilizada para representar imágenes digitales. Debido a que los valores de las coordenadas son números enteros, existe una correspondencia uno a uno entre x e y , y las filas (r) y las columnas (c) de una matriz.

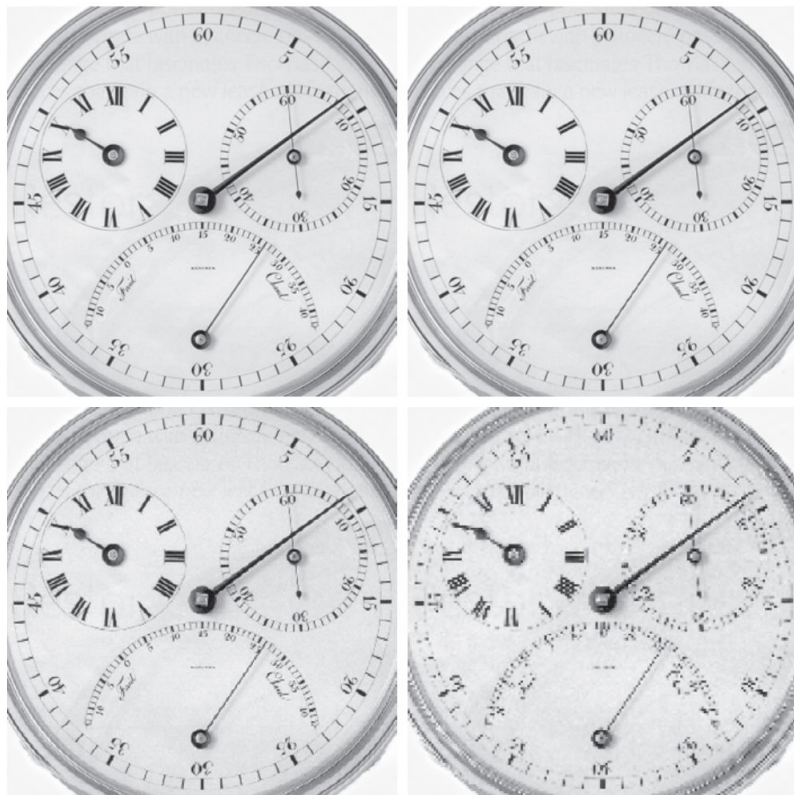


0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	29
0	10	16	115	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	206	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1
0	0	5	5	0	0	0	0	0	14	1	0	6	6	0	0

0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	29
0	10	16	119	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	206	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1
0	0	5	5	0	0	0	0	0	14	1	0	6	6	0	0

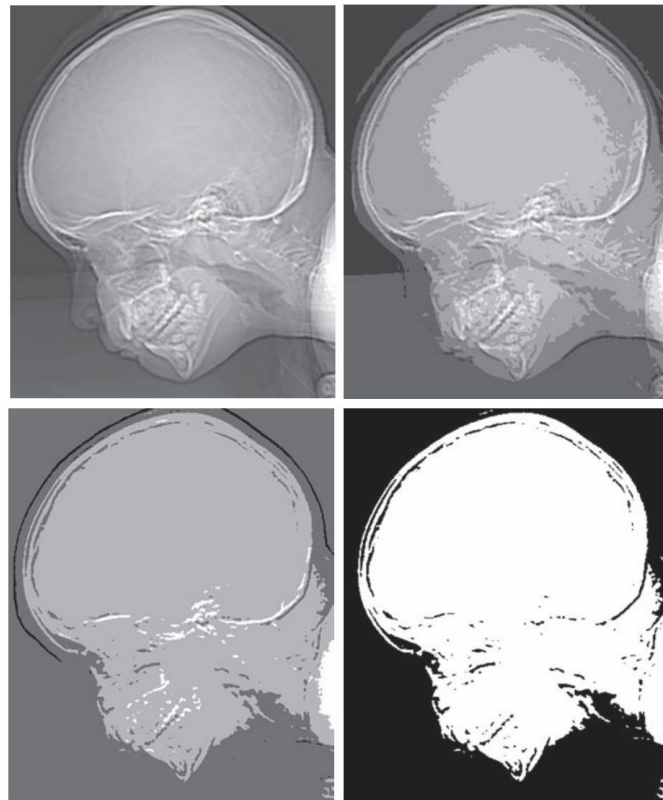
Resolución espacial y de intensidad

- La **resolución espacial** es una medida del más mínimo detalle perceptible en una imagen.
 - Cuantitativamente, se puede establecer de varias maneras, con pares de líneas por unidad de distancia, y puntos (píxeles) por unidad de distancia.
- La **resolución de intensidad** se refiere de manera similar al cambio perceptible más pequeño en el nivel de intensidad.
 - A diferencia de la resolución espacial, que debe basarse en una unidad de distancia para que sea significativa, es una práctica común referirse a la cantidad de bits utilizados para cuantificar la intensidad como "resolución de intensidad".



Efectos de la reducción de la resolución espacial.

Las imágenes que se muestran están en: (a) 930 ppp o dpi, (b) 300 ppp (c) 150 ppp y (d) 72 ppp.



Efectos de la reducción de la resolución de intensidad. (a) 774 × 640, imagen de 256 niveles, 8, 4 y 2 niveles de intensidad, manteniendo constante la resolución espacial.

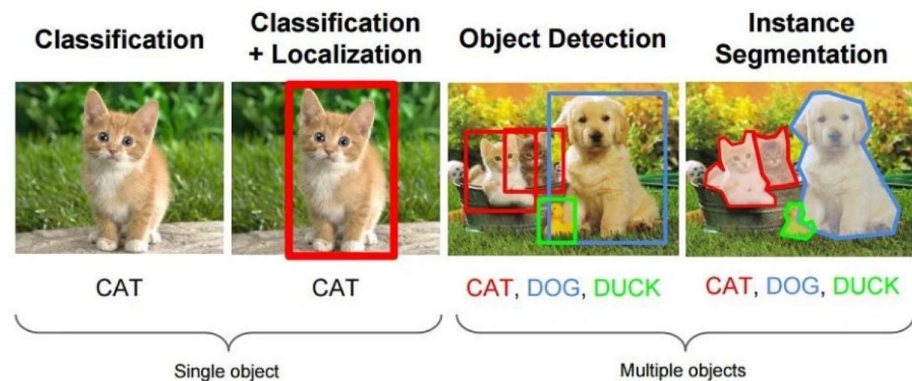


(a) Imagen con bajo nivel de detalle. (b) Imagen con un nivel de detalle medio.
(c) Imagen con una cantidad relativamente grande de detalles.

Algunas de las tareas de CV

Las **tareas** de visión artificial incluyen métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes, y extraer datos de alta dimensión del mundo real para producir información numérica o simbólica, e.g., en forma de decisiones.

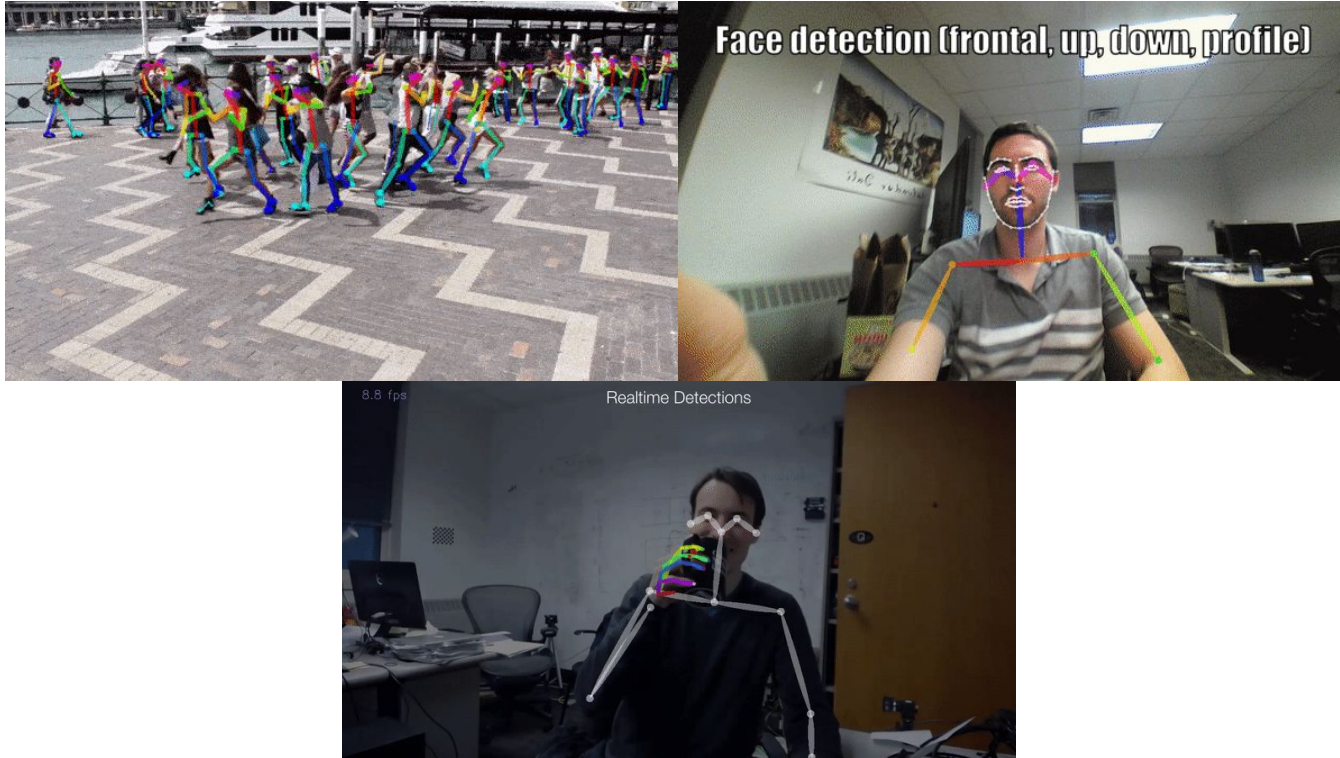
Comprender este contexto significa la **transformación de imágenes visuales** (la entrada de la retina) en descripciones del mundo que pueden interactuar con otros procesos de pensamiento y provocar la acción apropiada.





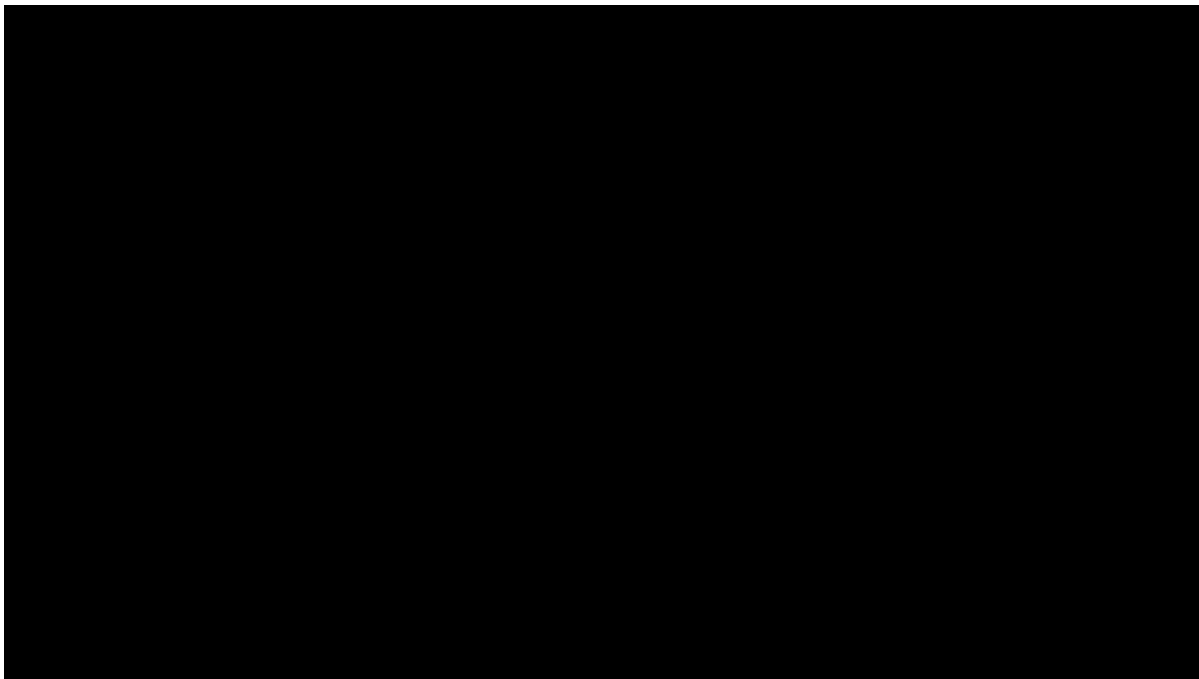
Reconocimiento de objetos

<https://www.nimbro.net/@Home/>



Análisis de movimiento humano

<https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose>



Monocular RGB Scene Reconstruction using Transformers

<https://aljazbozic.github.io/transformerfusion/>



AI-Based Photo Restoration

<https://medium.com/@fedor.kitashov/ai-based-photo-restoration-6e41469ce0d7>



Marketing

Cisco StyleMe™ Virtual Fashion Mirror

¿Preguntas?

hussein@cicese.edu.mx

